

Практическое занятие №5

03.10.2026

Рассеяние упругой волны на примеси. Квантование колебаний одномерной цепочки

Задача 4.4. Рассеяние упругой волны на атоме другой массы

Условие:

Рассмотреть бесконечную одномерную цепочку атомов массы m с расстоянием a между соседними узлами и жёсткостью пружин α . В узле $n = 0$ находится примесный атом массы M . Решить задачу о рассеянии падающей волны e^{ikna} : найти амплитуды отражения и прохождения и исследовать связь полюса амплитуды с локализованным состоянием.

Решение

Уравнения движения и падающая волна

Для обычных атомов и примеси соответственно

$$\begin{aligned} m\ddot{u}_n &= \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n), & n \neq 0, \\ M\ddot{u}_0 &= \alpha(u_1 + u_{-1} - 2u_0). \end{aligned}$$

Ищем стационарное решение $u_n(t) = U_n e^{-i\omega t}$. Частота падающей волны удовлетворяет дисперсионному соотношению идеальной цепочки:

$$\omega^2(k) = \frac{4\alpha}{m} \sin^2 \frac{ka}{2}.$$

При $0 < k < \pi/a$ волна $e^{ikna-i\omega t}$ распространяется вправо. Обозначим

$$U_n = \begin{cases} e^{ikna} + R e^{-ikna}, & n < 0, \\ T e^{ikna}, & n \geq 0. \end{cases}$$

Здесь R и T — комплексные амплитуды отражённой и прошедшей волн. Падающая амплитуда принята равной единице.

Согласование в узлах около примеси

Уравнение обычного атома в узле $n = -1$ требует $U_0 = 1 + R$, а уравнение в узле $n = 1 - U_0 = T$. Поэтому

$$T = 1 + R.$$

Положим $\theta = ka$ и $\gamma = M/m$. Тогда

$$U_1 = Te^{i\theta}, \quad U_{-1} = e^{-i\theta} + Re^{i\theta}.$$

Подстановка в уравнение примеси даёт

$$\begin{aligned} -M\omega^2 T &= \alpha [Te^{i\theta} + e^{-i\theta} + (T-1)e^{i\theta} - 2T] \\ &= \alpha [2T(e^{i\theta} - 1) + e^{-i\theta} - e^{i\theta}]. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$T[M\omega^2 + 2\alpha(e^{i\theta} - 1)] = 2i\alpha \sin \theta.$$

Амплитуды прохождения и отражения

Используя дисперсию, получаем

$$\begin{aligned} T &= \frac{2i\alpha \sin \theta}{4\alpha\gamma \sin^2(\theta/2) + 2\alpha(e^{i\theta} - 1)} \\ &= \frac{i \cos(\theta/2)}{\gamma \sin(\theta/2) + ie^{i\theta/2}} \\ &= \frac{i \cos(\theta/2)}{(\gamma - 1) \sin(\theta/2) + i \cos(\theta/2)} = \frac{1}{1 - i(\gamma - 1) \tan(\theta/2)}, \\ R = T - 1 &= \frac{i(\gamma - 1) \tan(\theta/2)}{1 - i(\gamma - 1) \tan(\theta/2)}. \end{aligned}$$

При $M = m$ примесь отсутствует: $T = 1$, $R = 0$.

Коэффициенты по потоку энергии

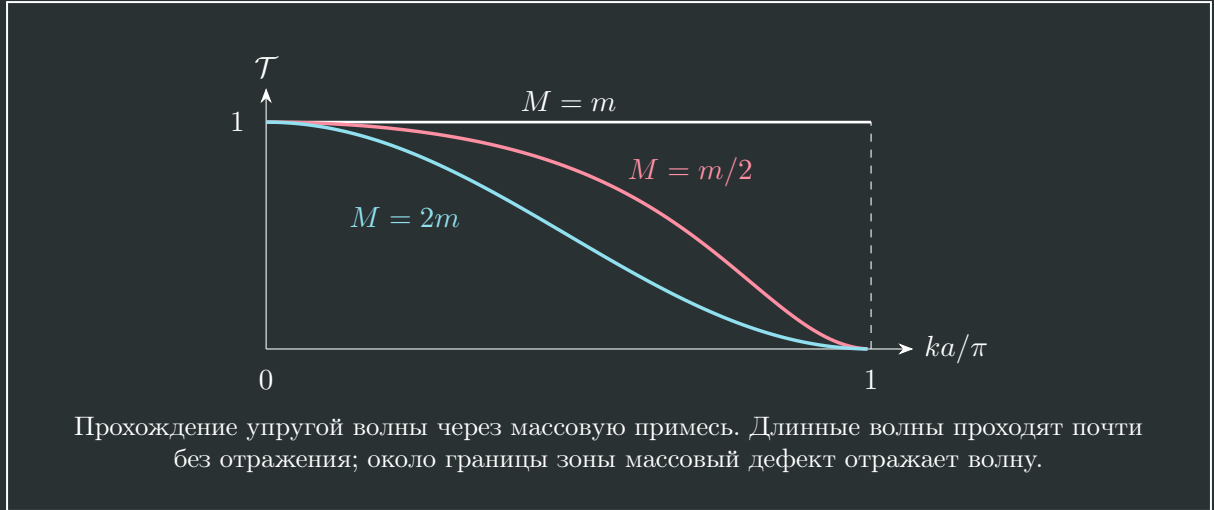
Среды слева и справа одинаковы, поэтому групповые скорости падающей и прошедшей волн совпадают. Коэффициенты прохождения и отражения по потоку равны

$$\begin{aligned} \mathcal{T} = |T|^2 &= \frac{1}{1 + (\gamma - 1)^2 \tan^2(ka/2)}, \\ \mathcal{R} = |R|^2 &= \frac{(\gamma - 1)^2 \tan^2(ka/2)}{1 + (\gamma - 1)^2 \tan^2(ka/2)}. \end{aligned}$$

Отсюда $\mathcal{R} + \mathcal{T} = 1$. Для длинных волн $ka \ll 1$

$$\mathcal{R} \simeq \frac{(\gamma - 1)^2 (ka)^2}{4}, \quad \mathcal{T} \longrightarrow 1.$$

При $ka \rightarrow \pi$ и $M \neq m$ получаем $\mathcal{T} \rightarrow 0$. Эти предельные значения понимаются как пределы изнутри фононной зоны.



Полюс амплитуды и локализованная мода

Аналитически продолжим $T(k)$ на комплексные значения k . Его знаменатель обращается в нуль при

$$\gamma \sin \frac{ka}{2} + ie^{ika/2} = 0.$$

Умножая на $2ie^{-ika/2}$, получаем

$$\gamma(1 - e^{-ika}) - 2 = 0, \quad e^{-ika} = 1 - \frac{2}{\gamma}.$$

Для затухания справа от примеси выбираем

$$k = \frac{\pi}{a} + i\chi, \quad \chi > 0, \quad e^{-ika} = -e^{\chi a}.$$

Следовательно,

$$e^{\chi a} = \frac{2}{\gamma} - 1 = \frac{2m}{M} - 1, \quad \chi a = \ln \left(\frac{2m}{M} - 1 \right).$$

Условие $\chi > 0$ при положительных массах выполняется только для $M < m$. Профиль локализованной моды и её частота имеют вид

$$U_n = U_0(-1)^n e^{-\chi a |n|}, \quad \omega_{\text{loc}}^2 = \frac{4\alpha}{m\gamma(2-\gamma)} = \frac{4\alpha m}{M(2m-M)}.$$

Для $0 < \gamma < 1$ произведение $\gamma(2-\gamma) < 1$, поэтому

$$\omega_{\text{loc}}^2 > \frac{4\alpha}{m} = \omega_{\text{max}}^2.$$

Полюс амплитуды воспроизводит локализованное состояние, найденное ранее непосредственно из уравнений движения.

Ответ

$$T = \frac{1}{1 - i(M/m - 1) \tan(ka/2)}, \quad R = T - 1, \quad \mathcal{R} + \mathcal{T} = 1.$$

Локализованная мода существует при $M < m$ и лежит выше фононной полосы идеальной цепочки.

Задача 4.18. Квантование упругой цепочки

Условие:

Построить гамильтониан одномерной упругой цепочки в представлении нормальных координат и в приближении вторичного квантования. Рассмотреть N одинаковых атомов массы m , соединённых пружинами жёсткости α , с периодическими граничными условиями. Обсудить роль ангармонических членов третьего и четвёртого порядков.

Решение

Гамильтониан и канонические операторы

Обозначим смещение атома в узле r через $\hat{q}_r$, а сопряжённый импульс — через $\hat{p}_r$. В гармоническом приближении

$$\hat{H} = \sum_{r=0}^{N-1} \left[\frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\alpha}{2} (\hat{q}_{r+1} - \hat{q}_r)^2 \right], \quad \hat{q}_{r+N} = \hat{q}_r.$$

Операторы смещения и импульса эрмитовы и удовлетворяют соотношениям

$$[\hat{q}_r, \hat{p}_s] = i\hbar\delta_{rs}, \quad [\hat{q}_r, \hat{q}_s] = [\hat{p}_r, \hat{p}_s] = 0.$$

Преобразование Фурье

Здесь используем безразмерное волновое число $k = 2\pi j/N$, $j = 0, \dots, N-1$, с выбором представителей в зоне $[-\pi, \pi)$. Физический волновой вектор равен k/a . Все равенства волновых чисел, в том числе в символах Кронекера, понимаются по модулю 2π .

$$\begin{aligned} \hat{q}_r &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{Q}_k e^{ikr}, & \hat{Q}_k &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_r \hat{q}_r e^{-ikr}, \\ \hat{p}_r &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{P}_k e^{-ikr}, & \hat{P}_k &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_r \hat{p}_r e^{ikr}. \end{aligned}$$

Основное соотношение ортогональности

$$\sum_{r=0}^{N-1} e^{i(k-k')r} = N\delta_{kk'}$$

следует из суммы геометрической прогрессии. В частности,

$$\sum_r e^{i(k+k')r} = N\delta_{k,-k'}.$$

Из эрмитовости $\hat{q}_r$ и $\hat{p}_r$ получаем

$$\hat{Q}_k^\dagger = \hat{Q}_{-k}, \quad \hat{P}_k^\dagger = \hat{P}_{-k}.$$

Например,

$$\hat{q}_r^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{Q}_k^\dagger e^{-ikr} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{Q}_{-k}^\dagger e^{ikr} = \hat{q}_r.$$

Кинетическая энергия

Подставим преобразование Фурье:

$$\begin{aligned}\sum_r \frac{\hat{p}_r^2}{2m} &= \frac{1}{2mN} \sum_{k,k'} \hat{P}_k \hat{P}_{k'} \sum_r e^{-i(k+k')r} \\ &= \frac{1}{2m} \sum_k \hat{P}_k \hat{P}_{-k}.\end{aligned}$$

В классическом лагранжиане тот же переход даёт

$$E_{\text{kin}} = \frac{m}{2} \sum_k \dot{Q}_k \dot{Q}_{-k}.$$

Потенциальная энергия

Разность соседних смещений равна

$$\hat{q}_{r+1} - \hat{q}_r = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{Q}_k (e^{ik} - 1) e^{ikr}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}\hat{V} &= \frac{\alpha}{2N} \sum_{k,k'} \hat{Q}_k \hat{Q}_{k'} (e^{ik} - 1)(e^{ik'} - 1) \sum_r e^{i(k+k')r} \\ &= \frac{\alpha}{2} \sum_k \hat{Q}_k \hat{Q}_{-k} (e^{ik} - 1)(e^{-ik} - 1) \\ &= \alpha \sum_k (1 - \cos k) \hat{Q}_k \hat{Q}_{-k}.\end{aligned}$$

Введём частоты нормальных мод:

$$\omega_k^2 = \frac{2\alpha}{m} (1 - \cos k) = \frac{4\alpha}{m} \sin^2 \frac{k}{2}, \quad \omega_k = \omega_{-k}.$$

Лагранжиан и сопряжённые импульсы

Классический лагранжиан в нормальных координатах имеет вид

$$L = \frac{m}{2} \sum_k \dot{Q}_k \dot{Q}_{-k} - \frac{m}{2} \sum_k \omega_k^2 Q_k Q_{-k}.$$

При дифференцировании кинетической части учитываем оба члена с индексами k и $-k$:

$$P_k = \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_k} = m \dot{Q}_{-k}, \quad \dot{Q}_k = \frac{P_{-k}}{m}.$$

Поэтому импульс, канонически сопряжённый Q_k , связан с производной координаты противоположного волнового числа. Это согласуется с обратным преобразованием:

$$p_r = m \dot{q}_r = \frac{m}{\sqrt{N}} \sum_k \dot{Q}_k e^{ikr} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k P_{-k} e^{ikr} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k P_k e^{-ikr}.$$

После преобразования Лежандра и квантования

$$\hat{H} = \sum_k \left[\frac{\hat{P}_k \hat{P}_{-k}}{2m} + \frac{m\omega_k^2}{2} \hat{Q}_k \hat{Q}_{-k} \right].$$

Коммутаторы нормальных координат

Непосредственно из определений

$$\begin{aligned} [\hat{Q}_k, \hat{P}_{k'}] &= \frac{1}{N} \sum_{r,s} e^{-ikr+ik's} [\hat{q}_r, \hat{p}_s] \\ &= \frac{i\hbar}{N} \sum_{r,s} e^{-ikr+ik's} \delta_{rs} \\ &= \frac{i\hbar}{N} \sum_r e^{i(k'-k)r} = i\hbar \delta_{kk'}. \end{aligned}$$

Кроме того,

$$[\hat{Q}_k, \hat{Q}_{k'}] = 0, \quad [\hat{P}_k, \hat{P}_{k'}] = 0.$$

Таким образом, выбранные преобразования сохраняют канонические коммутационные соотношения.

Операторы рождения и уничтожения фононов

Для $k \neq 0$, когда $\omega_k > 0$, определим

$$\begin{aligned} \hat{b}_k &= \sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}} \hat{Q}_k + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega_k}} \hat{P}_{-k}, \\ \hat{b}_k^\dagger &= \sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}} \hat{Q}_{-k} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega_k}} \hat{P}_k. \end{aligned}$$

Канонические коммутаторы дают

$$[\hat{b}_k, \hat{b}_{k'}^\dagger] = \delta_{kk'}, \quad [\hat{b}_k, \hat{b}_{k'}] = [\hat{b}_k^\dagger, \hat{b}_{k'}^\dagger] = 0.$$

Обратные формулы

$$\begin{aligned} \hat{Q}_k &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}} (\hat{b}_k + \hat{b}_{-k}^\dagger), \\ \hat{P}_k &= -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega_k}{2}} (\hat{b}_{-k} - \hat{b}_k^\dagger). \end{aligned}$$

Подстановка в гамильтониан диагонализует колебательную часть:

$$\hat{H}_{\text{vib}} = \sum_{k \neq 0} \hbar\omega_k \left(\hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k + \frac{1}{2} \right).$$

Оператор $\hat{n}_k = \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k$ имеет собственные значения $n_k = 0, 1, 2, \dots$. **Фонон** — квант нормального колебания с энергией $\hbar\omega_k$. В гармоническом приближении моды независимы.

Нулевая мода

При $k = 0$ все атомы смещаются одинаково, пружины не растягиваются и $\omega_0 = 0$. Это свободное движение центра масс, а не осциллятор. Если $P_{\text{tot}} = \sum_r p_r$, то

$$P_0 = \frac{P_{\text{tot}}}{\sqrt{N}}, \quad \hat{H}_{\text{cm}} = \frac{\hat{P}_0^2}{2m} = \frac{\hat{P}_{\text{tot}}^2}{2Nm}.$$

При фиксированном центре масс нулевую моду исключают из колебательной суммы.

Роль ангармонических членов

Разложение энергии одной связи по относительному смещению $\Delta q_r = q_{r+1} - q_r$ имеет вид

$$U(\Delta q_r) = \frac{\alpha}{2}(\Delta q_r)^2 + \frac{g_3}{3!}(\Delta q_r)^3 + \frac{g_4}{4!}(\Delta q_r)^4 + \dots$$

Члены третьего и четвёртого порядков дают добавки

$$\hat{H}_3 = \frac{g_3}{3!} \sum_r (\Delta \hat{q}_r)^3, \quad \hat{H}_4 = \frac{g_4}{4!} \sum_r (\Delta \hat{q}_r)^4.$$

С $D_k = e^{ik} - 1$ их выражения в нормальных координатах равны

$$\begin{aligned} \hat{H}_3 &= \frac{g_3}{3! \sqrt{N}} \sum_{k_1, k_2, k_3} \delta_{k_1+k_2+k_3, 0} \prod_{j=1}^3 (D_{k_j} \hat{Q}_{k_j}), \\ \hat{H}_4 &= \frac{g_4}{4! N} \sum_{k_1, k_2, k_3, k_4} \delta_{k_1+k_2+k_3+k_4, 0} \prod_{j=1}^4 (D_{k_j} \hat{Q}_{k_j}). \end{aligned}$$

После замены Q_k на операторы b_k и $b_k^\dagger$ эти члены **связывают разные фононные моды**. Кубическая добавка описывает трёхфононные процессы, в том числе распад одного фонона на два и обратное слияние, если это допускают законы сохранения. Добавка четвёртого порядка содержит четырёхфононные процессы. Квазиимпульс сохраняется с точностью до вектора обратной решётки; при реальном рассеянии сохраняется также энергия. Ангармонизм приводит к взаимодействию фононов и температурной зависимости их частот и времени жизни.

Ответ

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}_{\text{tot}}^2}{2Nm} + \sum_{k \neq 0} \hbar \omega_k \left(\hat{n}_k + \frac{1}{2} \right), \quad \omega_k = 2 \sqrt{\frac{\alpha}{m}} \left| \sin \frac{k}{2} \right|.$$

При фиксированном центре масс остаётся только фононная сумма. Члены третьего и четвёртого порядков нарушают независимость нормальных мод гармонической цепочки.